

名词解释

脊索动物门（含圆口纲）

• 原索动物

- 核心定义：低等**脊索动物**的总称，又称**无脊椎脊索动物**
- 分类地位：介于**无脊椎动物**与**脊椎动物**之间的过渡类群
- 包含亚门
 - **尾索动物**（如**海鞘**）：幼体有**脊索**，成体退化
 - **头索动物**（如**文昌鱼**）：终生具有**脊索动物**主要特征
- 出处：第11章 **脊索动物**，第62页

• 脊索（3次）

- 核心定义：位于消化道背面、神经管腹面的一条具弹性、不分节、起支持作用的棒状支柱
- 结构组成：由柔软而富有弹性的结缔组织组成，外有**脊索鞘**
- 主要功能：支撑内脏、增强运动能力，为脊柱形成提供基础
- 进化特点：在高等**脊椎动物**中仅胚胎期出现，后被脊柱代替
- 出处：第11章 **脊索动物**，第56-59页

• 鳃囊（咽鳃囊）

- 核心定义：**圆口纲（七鳃鳗）**特有的呼吸器官，由内胚层来源的褶皱状鳃丝构成
- 结构特点：咽部两侧成对的裂缝（**咽鳃裂**），囊壁有丰富毛细血管进行气体交换
- 呼吸方式（因生活状态而异）
 - 自由生活：水流经口腔→鳃囊→外鳃孔
 - 寄生生活：靠**鳃囊**肌肉收缩完成呼吸
- 出处：第11章 **脊索动物**，第133-135页

• 无颌类

- 核心定义：现存**脊椎动物**中最原始的一类，属于无颌总纲，包括**盲鳗纲**和**七鳃鳗纲**
- 根本特征：无上、下颌；无成对附肢；全为软骨，终生保留**脊索**
- 代表类群
 - **七鳃鳗**：有吸附型**口漏斗**和**角质齿**，**鳃囊**7对
 - **盲鳗**：无**口漏斗**，眼退化，**鳃囊**6-15个，黏液腺发达
- 出处：第11章 **脊索动物**，第96、117、124-131页

• 逆行变态

- 核心定义：**尾索动物**特有的一种变态方式
- 变态过程
 - 幼体：形如**蝌蚪**，有典型**脊索动物**特征
 - 成体：尾部退化，失去重要器官，躯体变简单，营固着生活

- 出处：第11章 **脊索动物**，第73-74页

鱼纲

• 韦伯氏器

- 核心定义：鲤形总目特有的听觉辅助结构
- 组成：由第1-3椎体两侧4对小骨构成
 - 带状骨
 - 舶状骨
 - 间插骨
 - 三脚骨
- 功能：联结**鳔**与内耳，传导声音与振动
- 举例说明
- 出处：第12章 鱼纲，第30页

• 潘氏孔

- 核心定义：**爬行动物**中鳄类心脏室间隔上遗留的小孔
- 结构特点：鳄类左、右体动脉基部仍留有小孔沟通两个心室
- 进化意义：使鳄类血液循环基本属于完全双循环
- 出处：第14章 **爬行纲**，第47-49页

• 异齿型

- 核心定义：牙齿在形态和功能上分化成不同类型，又称**异型齿**
- 牙齿分化类型
 - 门齿（切齿）：切断食物
 - 犬齿（尖齿）：穿刺和撕裂食物
 - 前臼齿、臼齿：研磨食物
- 分布规律：绝大多数**爬行动物**为同型齿，鳄类和哺乳动物普遍为**异型齿**
- 进化趋势：同型齿→**异型齿**
- 出处：第14章 **爬行纲**第38页；第16章 哺乳纲第40-41页；第17章 比较解剖第76页

• 卵胎生

- 核心定义：介于卵生和胎生之间的繁殖方式——体内受精后受精卵在母体内发育，但主要依靠卵黄营养，不形成**胎盘**
- 代表类群
 - 某些鱼类（体内受精、体内发育的类型）
 - 部分两栖类：黑螈、火螈
 - 部分爬行类：海蛇等
- 出处：第12章 鱼纲第67页；第13章 **两栖纲**第65页；第14章 **爬行纲**第64页

• 侧线

- 核心定义：体表特化的皮肤感受器官，由许多单独**侧线**器官组成的管状结构
- 主要功能

- 感知水流、压力、低频振动等
- 判断水流方向、水波动态及周围环境变化
- 出处：第12章 鱼纲，第60-62页

两栖纲

• 两栖动物

- 核心定义：首次登陆但尚未完全脱离水环境束缚的**脊椎动物**，是水生向陆生过渡的典型代表
- 主要特征
 - 成体以肺呼吸，皮肤为辅助呼吸器官
 - **不完全双循环**，心脏二心房一心室
 - 具**五趾型附肢**
 - 皮肤裸露有粘液腺
 - 有变态现象
- 根本特征：具初步陆生结构，但受精和幼体发育仍在水中进行
- 出处：第13章 **两栖纲**，第3、15-19页

• 不完全双循环

- 核心定义：两栖类成体的血液循环方式，包括肺循环和体循环两个回路但心室未完全分隔，多氧血和缺氧血在心室中混合
- 心脏结构：1心室、2心房、静脉窦和动脉圆锥，动脉圆锥内有螺旋瓣控制血流
- 循环特点
 - 多氧血和缺氧血在心室中混合
 - 三对**动脉弓**：**颈动脉弓**、**体动脉弓**、**肺皮动脉弓**
- 进化意义：与鱼类**单循环**相比，开始出现肺循环，提高血液携氧能力
- 出处：第13章 **两栖纲**，第45-51页

爬行纲

• 羊膜卵（2次）

- 核心定义：爬行类、鸟类和哺乳类（**羊膜动物**）产的大型卵，具有多层保护和胚膜结构，可在陆地环境孵化
- 基本结构
 - 端黄卵，卵内贮有丰富卵黄
 - 卵外有蛋白、壳膜和卵壳（石灰质硬壳或纤维质厚膜），卵壳有气孔
- 胚膜结构
 - **羊膜**：包被胚胎，形成**羊膜腔**（充满羊水）
 - **绒毛膜**：外层胚膜
 - **尿囊**：排泄和呼吸器官
 - **卵黄囊**：包住卵黄

- 进化意义：可在陆地产卵和孵化，彻底摆脱水环境束缚；胚胎在羊水中发育，避免干燥和机械损伤
- 出处：第14章 **爬行纲**第6-10页；第17章 比较解剖第119-123页

- 羊膜

- 核心定义：**羊膜动物**胚胎发育过程中形成的胚膜之一，包被胚胎并形成**羊膜腔**
- **羊膜腔**：充满羊水，胚胎悬浮其中，提供稳定水环境，避免干燥威胁和机械损伤
- 进化意义：使动物可在陆地产卵和孵化，是**脊椎动物**征服陆地的重要适应性特征
- 出处：第14章 **爬行纲**，第8-10页

- 次生腭（2次）

- 核心定义：**羊膜动物**共有的口腔顶壁结构，由多块骨骼组成的水平隔
- 结构特点
 - 把原有口腔分成上下两层
 - 上层通鼻腔（嗅觉和呼吸通路），下层为固定口腔
- 进化意义：使口腔咀嚼与鼻腔呼吸可同时进行，提高摄食和呼吸效率
- 各类群差异
 - 爬行类：出现**次生腭**
 - 鸟类：无完整次生骨质腭
 - 哺乳类：**次生腭**完整，形成硬腭
- 出处：第14章 **爬行纲**第23页；第17章 比较解剖第125页

- 颞窝

- 核心定义：**爬行动物**颅骨两侧、眼眶后方的凹陷孔洞，由附生咬肌的颞部向内凹陷形成
- 类型（依据颞孔的有无及位置）
 - **无孔类**：无颞窝，如龟鳖类
 - **合孔类**：单个颞窝，如兽孔类（哺乳类的祖先）
 - **双颞孔类**：两个颞窝，如大多数爬行类、鸟类
- 分类学意义：**颞窝**类型是**爬行动物**及**羊膜动物**分类的重要依据
- 出处：第14章 **爬行纲**第21-22页；第17章 比较解剖第124页

- 爬行动物

- 核心定义：体被**角质鳞**或硬甲、在陆地繁殖的变温**羊膜动物**，属于真正的陆栖**脊椎动物**
- 三大关键特征
 - **羊膜卵**：可在陆地产卵和孵化
 - 皮肤干燥：高度角质化，防止水分蒸发
 - **胸式呼吸**：呼吸机能大为增强
- 分类
 - **喙头蜥目**
 - **龟鳖目**
 - **有鳞目**（蜥蜴、蛇）
 - **鳄目**

- 出处：第14章 **爬行纲**，第3-4、11页

鸟纲

• 双重调节（视觉双重调节）（2次）

- 核心定义：鸟类视觉特有的双重聚焦调节能力，以适应快速飞行时的准确定向需求
- 调节机制
 - 前巩膜角膜肌：改变角膜曲度，调节远近距离视觉
 - 后巩膜角膜肌：改变晶体曲度，调节聚焦
- 配套结构
 - **瞬膜**：半透明膜，飞行中防止异物伤害眼球
 - **巩膜骨**：小骨片组成的环，防止眼球变形
 - **栉膜**：梳状结构，供给视网膜氧气和营养，调节眼压
- 出处：第15章 鸟纲第58-60页；第17章 比较解剖第29-30页

• 早成鸟（2次）

- 核心定义：雏鸟出壳时即已充分发育的一类鸟类
- 主要特征
 - 被有密**绒羽**
 - 眼已张开，腿脚有力
 - **绒羽**干后即可随亲鸟觅食
- 代表类群：大多数地栖鸟类和游禽
- 对应类型：**晚成鸟**——雏鸟出壳时无羽毛，不能独立生活
- 出处：第15章 鸟纲，第71页

• 双重呼吸

- 核心定义：鸟类适应飞翔生活的独特呼吸方式——不论呼气还是吸气，均有新鲜气体经过肺
- 结构基础
 - 与肺气管相连通的发达**气囊**（一般有9个）
 - 所有气管没有盲端
- **气囊**主要功能
 - 辅助呼吸（储存空气）
 - 减轻身体比重
 - 减少肌肉及内脏间摩擦
 - 调节体温
- 出处：第15章 鸟纲，第45-48页

• 羽小钩

- 核心定义：**正羽**羽小枝上的钩状结构
- 主要功能：相邻羽小枝的**羽小钩**相互勾连，使羽片编织成结实而富有弹性的薄片
- 羽毛类型
 - **正羽**：有**羽小钩**，构成飞行器官

- **绒羽**：无小钩，起保温作用
- **纤羽**（毛羽）：具触觉功能
- 出处：第15章 鸟纲，第24页

哺乳纲

• 伯格曼规律（2次）

- 核心定义：生态地理学规律——高纬度地区恒温动物身体比低纬度同类个体大
- 原因：体积增大减少相对体表面积，降低热量散失，适应寒冷气候
- 举例说明
- 出处：第17章 比较解剖，第20页

• 艾伦规律

- 核心定义：生态地理学规律——恒温动物身体突出部分（四肢、尾巴、外耳）在低温环境中变小变短
- 原因：减少突出部分相对面积，降低热量散失
- 举例
 - 北极狐：外耳短小圆润（低温环境）
 - 非洲狐：外耳大而长（高温环境）
- 出处：第17章 比较解剖，第21页

• 蜕膜胎盘（2次）

- 核心定义：**胎盘**的一种类型，**绒毛膜**和**尿囊膜**与母体子宫内壁联系紧密并愈合在一起，难以分离
- 分娩方式：分娩时连带子宫内壁一起脱出体外，造成大量出血
- 代表动物：人
- 对应类型：**无蜕膜胎盘**（牛、羊）——分娩时子宫内壁不受损伤，无大量出血
- 出处：第16章 哺乳纲，第11页

• 胎盘

- 核心定义：胚胎的**绒毛膜**和**尿囊膜**与母体子宫内壁结合形成的特殊结构，是胎儿与母体进行物质交换的桥梁
- 结构特点
 - **绒毛膜**和**尿囊膜**愈合，形成指状突起嵌入子宫内壁
 - 双方有丰富血液供应，但两套血液循环不相通
 - 物质交换靠毛细血管壁的弥散作用进行
- 主要功能：从母体吸取营养和氧气，将胎儿排泄物送入母体
- 分类
 - 按紧密程度：**蜕膜胎盘**（人）、**无蜕膜胎盘**（牛、羊）
 - 按**绒毛膜**分布：散布、叶状、环状、盘状**胎盘**
- 出处：第16章 哺乳纲，第6-12页

• 肾单位（3次）

- 核心定义：肾脏的结构单位和泌尿功能单位，由**肾小体**和肾小管组成
- 结构组成
 - **肾小体**：由血管球（**肾小球**）和**肾球囊**构成
 - 肾小管：包括近曲小管、髓袢、远曲小管
- 主要功能：形成尿液、渗透压调节和维持酸碱平衡
- 出处：第16章 哺乳纲第55页；第17章 比较解剖第79页

• 胼胝体

- 核心定义：哺乳动物中枢神经特有的结构，位于左右大脑半球之间
- 结构本质：由神经纤维组成的神经通路，连接左右大脑半球
- 主要功能：使左右大脑半球相互联络和协调，实现信息共享
- 分布范围
 - 具有：**真兽亚纲**
 - 不具有：**原兽亚纲、后兽亚纲**
- 出处：第16章 哺乳纲，第58-59页

• 完全双循环

- 核心定义：鸟类和哺乳类特有的血液循环方式，心脏完全分隔为四室，动静脉血液完全分开
- 循环途径
 - 体循环（大循环）：左心室→体动脉→全身→体静脉→右心房
 - 肺循环（小循环）：右心室→肺动脉→肺→肺静脉→左心房
- 与**不完全双循环**的关键区别：多氧血与缺氧血在心脏中完全分离，不混合
- 类群差异
 - 鸟类：仅具**右体动脉弓**
 - 哺乳类：仅具**左体动脉弓**
- 出处：第15章 鸟纲第50-51页；第16章 哺乳纲第48-50页；第17章 比较解剖第99页

• 腹式呼吸

- 核心定义：哺乳动物特有的呼吸方式之一，通过膈肌（隔膜）的升降运动改变胸腔容积完成呼吸
- 结构基础：哺乳动物具有特殊的**膈肌**（膈），将体腔分隔为胸腔和腹腔
- 呼吸原理
 - 吸气：膈肌收缩，胸腔扩大
 - 呼气：膈肌舒张，胸腔缩小
- 协同方式：与**胸式呼吸**（通过肋骨升降）协同，提高呼吸效率
- 出处：第16章 哺乳纲，第37、47页